CY Tech Stages

Plateforme de Gestion des Stages ING1

Rapport de Livrable 4

Application web complete — Laravel 11 / PHP 8.3

Equipe de developpement

Titouan Ancelin — Chef de projet & Developpement backend

Hedy Ouerghi — Developpement frontend & integration

Jeremy Garra — Base de donnees, tests & documentation

CY Tech — ING1 — Annee universitaire 2025/2026

Encadrement : Projet developpement web

Sommaire

1.	Introduction et contexte du projet	3
2.	Presentation de l'equipe et organisation	4
3.	Architecture technique	5
4.	Modele de donnees (17 tables)	6
5.	Fonctionnalites — Etudiant & Entreprise	7
6.	Fonctionnalites — Tuteur, Jury & Administrateur	8
7.	Points techniques remarquables	9
8.	Bilan, tests et qualite du code	10

Note de lecture : Ce rapport couvre l'integralite du livrable 4 — version finale de la plateforme CY Tech Stages. Il detaille l'architecture, les fonctionnalites implementees, les choix techniques et le bilan du projet.

1. Introduction et contexte du projet

CY Tech Stages est une plateforme web de gestion des stages developpee dans le cadre du module 'Projet Developpement Web' de la filiere ING1 a CY Tech (Cergy Paris Universite). L'objectif du projet est de numeriser et centraliser l'ensemble du processus de gestion des stages de l'ecole : depuis la publication d'offres par les entreprises jusqu'a la soutenance devant jury, en passant par le suivi pedagogique assure par les tuteurs pedagogiques.

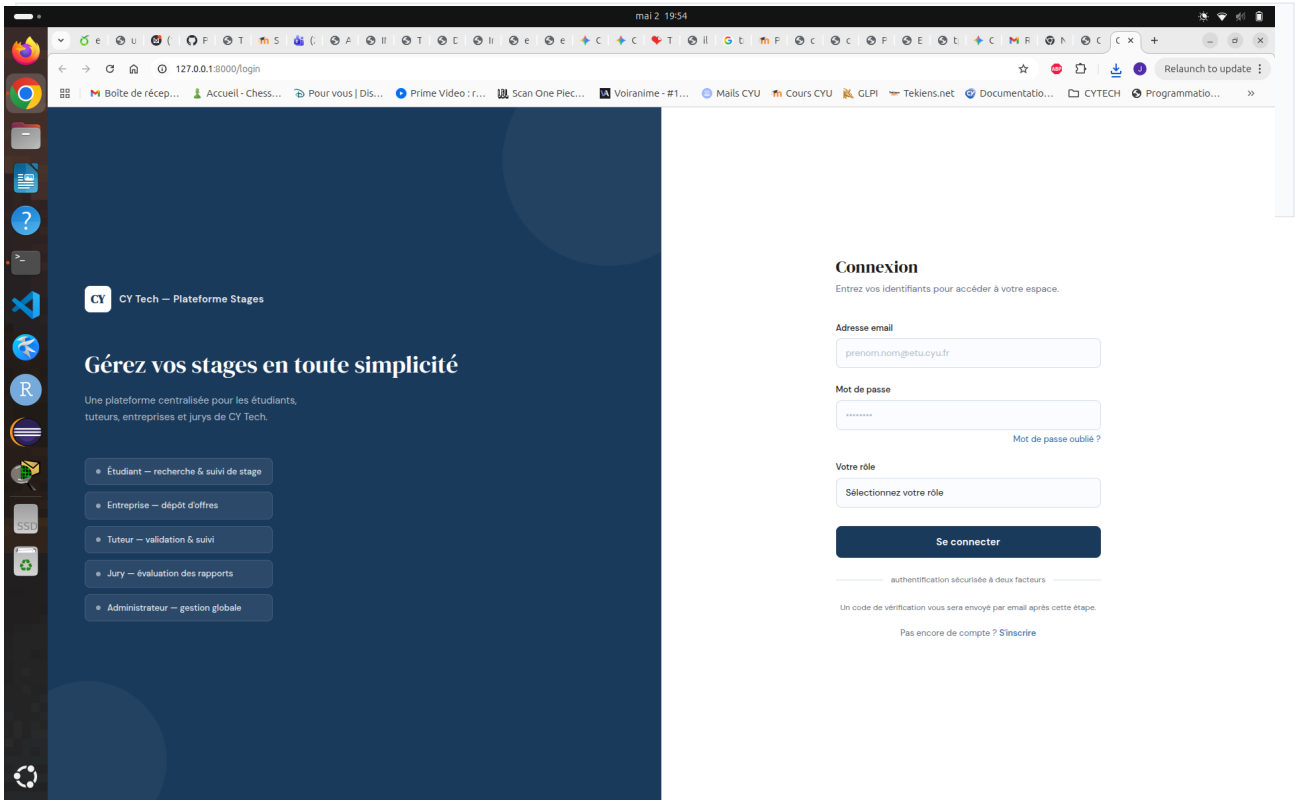
Contexte et problematique

Avant ce projet, la gestion des stages reposait sur des echanges par email et des documents papier, generant des pertes d'information, des delais et un manque de visibilite pour toutes les parties. La plateforme CY Tech Stages repond a ce besoin en proposant une interface unifiee pour cinq types d'acteurs : les etudiants, les entreprises, les tuteurs pedagogiques, les membres du jury et l'administrateur de l'ecole.

Perimetre fonctionnel

La plateforme couvre l'integralite du cycle de vie d'un stage ING1 :

- Inscription et authentification avec double facteur (2FA par email)
- Publication et recherche d'offres de stage (filtres : duree, lieu, filiere, mots-cles)
- Depot de candidatures avec CV et lettre de motivation (PDF/DOCX, max 5 Mo)
- Workflow de convention : etudiant → entreprise + tuteur (en parallele) → admin
- Suivi pedagogique : cahier de stage, missions, commentaires bidirectionnels
- Notation par le tuteur et par le jury apres affectation par l'administrateur
- Gestion documentaire : depot rapport, resume, fiche d'evaluation
- Tableau de bord admin : validation de comptes, archivage, affectations
- Profil public de chaque utilisateur connecte (/utilisateur/{id})
- Journalisation automatique de toutes les actions utilisateurs (USER_ACTIVITE)



2. Presentation de l'equipe et organisation

Composition de l'equipe

Titouan Ancelin — Chef de projet / Backend

- Coordination generale et planification Agile (sprints Milanote)
- Architecture Laravel : controllers, models, middleware, routes
- Logique metier : conventions, encadrement, affectations jury
- Deploiement local et gestion de la base de donnees MySQL

Hedy Ouerghi — Frontend / Integration

- Conception et integration des vues PHP (migration depuis Blade)
- Mise en place du design system : CSS custom, grille KPI, cards
- Formulaires reactifs, validation cote client, messages flash
- Profil etudiant, documents, cahier de stage — interfaces

Jeremy Garra — Base de donnees / Tests / Documentation

- Conception du MCD/MLD et ecriture du schema SQL initial
- Migrations Laravel et seeders de donnees de test
- Tests fonctionnels manuels de tous les workflows
- Redaction des livrables et documentation technique

Methodologie et outils

L'equipe a adopte une methode Agile inspiree de Scrum, avec des sprints de deux semaines. Le backlog et la roadmap ont ete geres sur Milanote (tableau kanban). Le versionning a ete assure via Git avec GitHub comme depot distant (hedymalou/projet_dev_web). L'environnement de developpement est entierement local (PHP 8.3, MySQL 8, serveur artisan). L'editeur utilise par tous les membres est Visual Studio Code avec l'extension PHP Intelephense.

Gestion de projet	Milanote (kanban), reunions bi-hebdomadaires
Versionning	Git + GitHub (branches, pull requests)
IDE	Visual Studio Code + PHP Intelephense
Hebergement	Serveur de developpement local (php artisan serve)
SGBD	MySQL 8 — base : stages_cytech
Framework	Laravel 11 — PHP 8.3 — Bootstrap 5 (CDN)
Emails	Driver "log" Laravel (storage/logs/laravel.log)

3. Architecture technique

Stack technologique

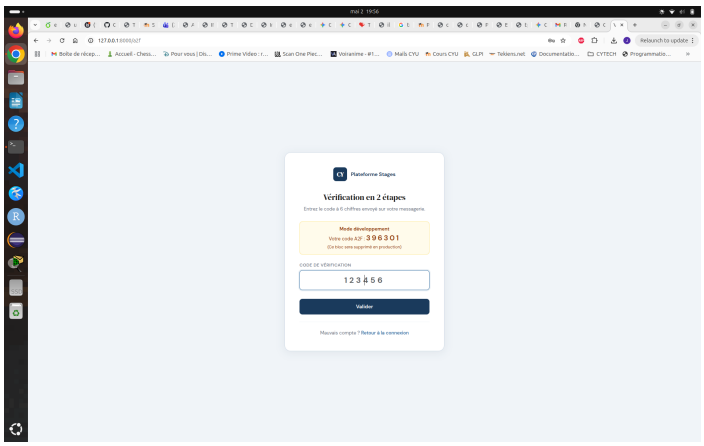
La plateforme repose sur Laravel 11 (PHP 8.3) selon le pattern MVC. Contrairement a la majorite des projets Laravel, les vues ont ete migrees depuis Blade vers du PHP pur avec un systeme de layout base sur ob_start() / ob_get_clean(), pour se conformer aux contraintes pedagogiques et demontrer la maitrise du PHP natif. La session est geree en mode fichier (SESSION_DRIVER=file) pour eviter la dependance a une table 'sessions' en base de donnees.

Repertoire	Contenu
app/Http/Controllers/	7 controllers : Auth, Dashboard, Etudiant, Entreprise, Tuteur, Jury, Admin
app/Http/Middleware/	CheckAuth (auth custom session), LogActivite (journalisation auto)
app/Models/	15 modeles Eloquent avec noms de tables UPPERCASE
resources/views/	25+ vues PHP pures organisees par role (+ layouts/app.php)
database/migrations/	21 migrations en ordre chronologique strict
database/seeders/	DatabaseSeeder : 6 utilisateurs + 2 offres de stage initiales
routes/web.php	40+ routes groupees par middleware auth.check
storage/app/uploads/	Fichiers deposes (CV, lettres, rapports, fiches)
storage/app/conventions/	Fichiers convention signee (flux separe)

Authentification et securite

L'authentification est entierement personnalisee (pas de Laravel Sanctum ni Fortify). Le flux : saisie email/mot_de_passe → verification bcrypt → envoi code 2FA par email (driver log) → saisie du code sur /a2f → suppression du code → session etablie. Le middleware CheckAuth verifie la session sur toutes les routes protegees.

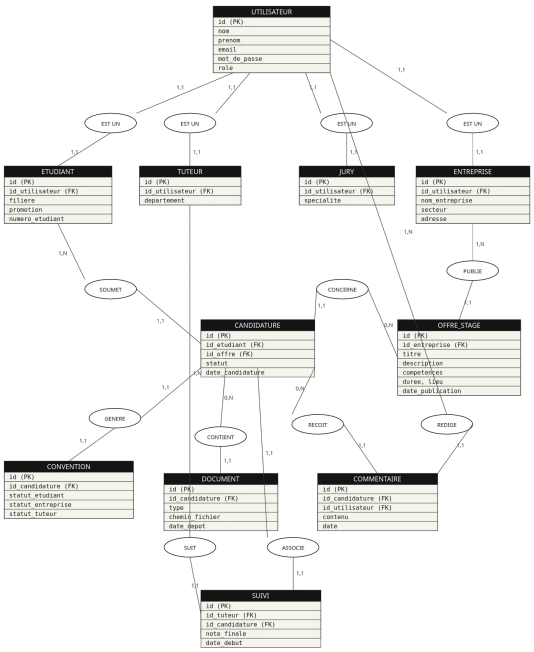
- Mots de passe hashas avec bcrypt (Hash::make)
- Codes 2FA a usage unique stockes dans AUTH_CODE (expires apres verification)
- Validation CSRF sur tous les formulaires POST
- Acces routes verifie par middleware + verifications dans les controllers
- Upload : validation MIME type + taille max cote serveur (mimes: Laravel)



4. Modele de donnees (17 tables)

La base de donnees MySQL comprend 17 tables (noms en MAJUSCULES pour respecter la convention du schema SQL initial). Toutes les tables ont ete creees via des migrations Laravel versionnees, garantissant la reproductibilite de l'environnement. Le jeu de donnees initial est genere par le DatabaseSeeder (php artisan db:seed).

Table	Description
UTILISATEUR	Tous les comptes (nom, prenom, email, mot_de_passe bcrypt, role, valide)
AUTH_CODE	Codes 2FA temporaires lies a un utilisateur
ETUDIANT	Profil etudiant (numero, filiere, promotion, id_utilisateur)
TUTEUR	Profil tuteur (departement, id_utilisateur)
JURY	Profil jury (specialite, id_utilisateur)
ENTREPRISE	Profil entreprise (nom, secteur, adresse, id_utilisateur)
OFFRE_STAGE	Offres publiees (titre, description, competences, duree, lieu)
CANDIDATURE	Candidatures (statut : en_attente/validee/refusee/archivee)
CONVENTION	Conventions (chemin fichier, statuts etudiant/entreprise/tuteur/admin)
DOCUMENT	Documents deposes (type, chemin, nom original, id_candidature)
SUIVI	Notes attribuees par tuteur et jury (note /20, commentaire)
COMMENTAIRE	Messages bidirectionnels sur une candidature
DEMANDE_ENCADREMENT	Demandes d'affectation tuteur soumises par les tuteurs
AFFECTATION_JURY	Affectations jury → candidature par l'admin
CAHIER_STAGE	Entrees quotidiennes du journal de stage de l'etudiant
MISSION	Missions attribuees par l'entreprise a l'etudiant
USER_ACTIVITE	Journal : chaque acces (GET) et action (POST+) horodates

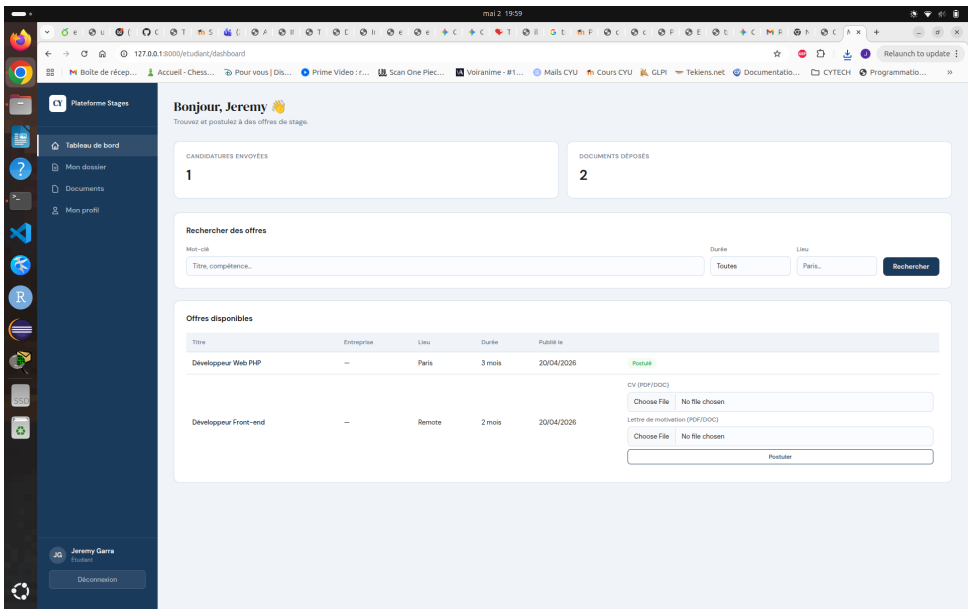


5. Fonctionnalites — Etudiant & Entreprise

5.1 Espace Etudiant

L'etudiant dispose d'un tableau de bord centralise avec indicateurs cles (nombre de candidatures, de documents), un moteur de recherche d'offres (filtres : mots-cles, duree, lieu, filiere) et des acces directs a toutes ses sections.

- Recherche d'offres avec 4 filtres cumules (mot-cle, duree, lieu, filiere)
- Postuler : upload simultane CV + lettre de motivation (PDF/DOCX, max 5 Mo)
- Mon dossier : historique des candidatures, statuts, commentaires, conventions
- Documents : depot rapport de stage, resume, fiche d'evaluation apres validation
- Convention : upload du fichier signe → en attente entreprise + tuteur → admin
- Cahier de stage : ajout d'entrees journalieres (date + contenu libre)
- Mon profil : modification email, filiere, promotion, mot de passe (nom/prenom verouilles)
- Annulation candidature (uniquement si statut 'en_attente')
- Telechargement de ses propres documents deposes (verification de propriete)



5.2 Espace Entreprise

L'entreprise gere ses offres de stage et suit les candidatures recues. Elle participe au workflow de convention et peut attribuer des missions aux etudiants dont la candidature a ete validee.

- Publication d'offres : titre, description, competences, duree, lieu
- Suppression d'une offre (avec suppression en cascade des candidatures)
- Tableau des candidatures recues par offre avec detail CV/lettre
- Validation / Refus de candidature avec notification (log mail)
- Commentaires sur une candidature (bidirectionnel etudiant ↔ entreprise)
- Validation de convention : signature numerique → workflow admin
- Creation de missions pour un etudiant (titre, description, date fin)
- Cloture de mission avec statut termine
- Telechargement des documents soumis par les etudiants

6. Fonctionnalites — Tuteur, Jury & Administrateur

6.1 Espace Tuteur

- Tableau de bord : liste des etudiants encadres (candidatures affectees)
- Demande d'encadrement : le tuteur soumet une demande pour encadrer un etudiant
- Validation de convention : co-validation avec l'entreprise (workflow parallele)
- Commentaires sur les dossiers des etudiants encadres
- Attribution d'une note /20 a l'etudiant (stockee dans SUIVI)
- Acces au cahier de stage d'un etudiant encadre (lecture seule)
- Telechargement de la convention signee

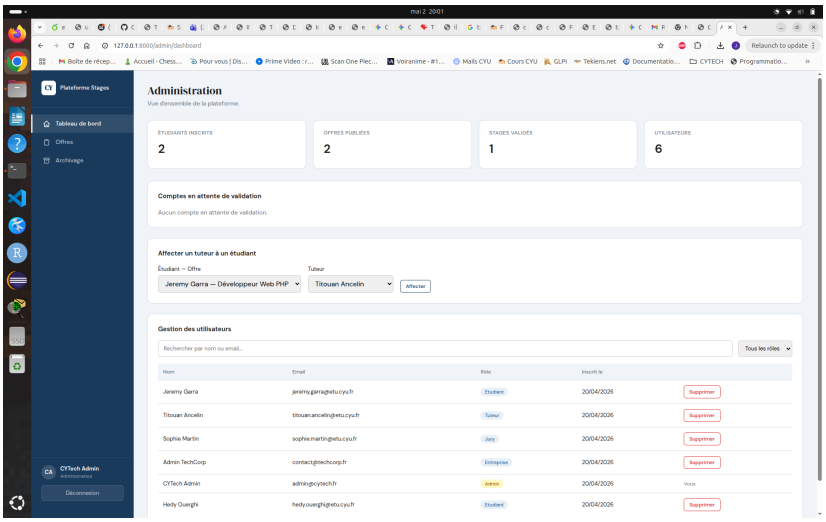
6.2 Espace Jury

- Tableau de bord : liste des candidatures affectees par l'admin
- Attribution d'une note /20 (distincte de la note tuteur)
- Commentaires sur le dossier de l'etudiant evalue

6.3 Espace Administrateur

L'administrateur dispose du niveau de controle le plus eleve sur la plateforme. Son tableau de bord consolide toutes les informations critiques : comptes en attente, conventions a valider, demandes d'encadrement, affectations jury.

- Validation / refus de comptes (entreprises, tuteurs, jurys soumis a validation)
- Modification du role d'un utilisateur (ex : etudiant → tuteur)
- Suppression d'un utilisateur avec cascade complete
- Moderation des offres de stage publiees
- Archivage d'une candidature validee (conservation des donnees)
- Desarchivage : reactivation d'un etudiant archive (reutilisation des infos)
- Affectation d'un tuteur a un etudiant (via demandes d'encadrement)
- Acceptation / refus des demandes d'encadrement soumises par les tuteurs
- Affectation d'un jury a une candidature + retrait d'affectation
- Validation finale de convention (apres signatures entreprise + tuteur)



7. Points techniques remarquables

7.1 Migration Blade → PHP pur

L'ensemble des vues a ete migre depuis Blade vers du PHP natif. Le systeme de layout utilise ob_start() / ob_get_clean() pour capturer le contenu de chaque vue dans des variables $nav et $content, injectees dans app.php. La fonction e() remplace {{ }} pour l'echappement XSS. A l'issue de la migration, le projet ne contient aucun fichier .blade.php et aucun commentaire de style IA (// commentaire, /* */,).

7.2 Workflow de convention a trois validateurs

La convention suit un workflow en deux phases : (1) l'etudiant uploade le fichier signe (statut_etudiant = 'signe') ; (2) l'entreprise ET le tuteur valident en parallele (ordre independant) ; (3) l'admin valide en dernier (statut_admin = 'valide'). Ce workflow est gere par un seul enregistrement CONVENTION mis a jour a chaque etape.

7.3 Authentification 2FA personnalisee

Apres la verification du mot de passe, un code numerique a 6 chiffres est genere (random_int), stocke dans AUTH_CODE avec horodatage, et envoye par email (driver log en developpement). L'utilisateur saisit le code sur /a2f. Apres verification, le code est supprime et la session est etablie.

7.4 Journalisation automatique (LogActivite)

Le middleware LogActivite s'execute sur chaque requete authentifiee. Il enregistre dans USER_ACTIVITE : l'id utilisateur, le type (acces pour GET, action pour POST/PUT/PATCH/DELETE), l'URL, et un horodatage automatique. Cette journalisation est transparente pour l'utilisateur.

7.5 Gestion securisee des fichiers

Tous les fichiers uploades transitent par Storage::store() (disque 'local'). Les noms originaux sont preserves dans nom_original. Le telechargement se fait via Storage::download() avec verification de propriete (jointure whereHas) — aucun acces direct URL n'est possible.

Securite des uploads : Validation MIME (pdf, doc, docx) + taille max (5 Mo CV/lettres/conventions, 10 Mo rapports) + noms de fichiers generes aleatoirement par Laravel (jamais le nom original) + verification de propriete avant telechargement.

8. Bilan, tests et qualite du code

8.1 Couverture fonctionnelle

L'ensemble des fonctionnalites decrites dans le cahier des charges a ete implemente. Le tableau ci-dessous recapitule les groupes de fonctionnalites et leur statut.

Gr.	Fonctionnalite	Statut
A	Upload documents restitution (rapport, resume, fiche evaluation)	Complet
A	Filtre filiere sur les offres de stage	Complet
A	Modification profil etudiant (email, filiere, promotion, MDP)	Complet
A	Convention parallele (entreprise + tuteur) puis validation admin	Complet
B	Commentaires bidirectionnels (etudiant, entreprise, tuteur, jury)	Complet
C	Cahier de stage (entrees journalieres, visible tuteur)	Complet
C	Missions attribuees par l'entreprise aux etudiants	Complet
D	Modification de role par l'admin	Complet
D	Archivage / desarchivage avec conservation des donnees	Complet
D	Page profil public (/utilisateur/{id})	Complet
E	Envoi email (driver log Laravel) — code 2FA + notifications	Complet
E	Journalisation acces + actions (middleware LogActivite)	Complet

8.2 Qualite du code et conventions

- Zero fichier .blade.php — migration complete vers PHP pur (verifie sur 41 fichiers)
- Zero commentaire superflu (PHP //, CSS /*, HTML tous supprimes)
- Zero syntaxe PHP invalide — verifie avec php -l sur tous les fichiers
- Nommage coherent : snake_case pour les variables, PascalCase pour les classes
- Separation des responsabilites : logique metier dans les controllers, pas dans les vues
- Validation cote serveur sur tous les formulaires (Request->validate())
- CSRF sur tous les formulaires POST (token Laravel)

8.3 Conclusion et perspectives

Le projet CY Tech Stages constitue une application web complete et fonctionnelle, couvrant l'integralite du cahier des charges. L'equipe a su relever le defi technique de migrer vers du PHP pur tout en maintenant une architecture clean et une experience utilisateur de qualite adaptee au contexte mobile et desktop.

Les perspectives d'evolution incluent : un systeme de notifications en temps reel (websockets), une API REST pour une eventuelle application mobile, un deploiement sur serveur de production (Docker + Nginx), et l'ajout de tests unitaires et fonctionnels automatises (PHPUnit / Pest). Le projet constitue une base solide pour une plateforme de gestion des stages a l'echelle de l'etablissement.